TCP/IP

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править код]

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 мая 2024 года; проверки требуют 49 правок.

TCP/IP — сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде. Модель описывает способ передачи данных от источника информации к получателю. В модели предполагается прохождение информации через четыре уровня, каждый из которых описывается правилом (протоколом передачи). Наборы правил, решающих задачу по передаче данных, составляют стек протоколов передачи данных, на которых базируется Интернет[1][2]. Название TCP/IP происходит из двух важнейших протоколов семейства — Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), которые были первыми разработаны и описаны в данном стандарте. Также изредка упоминается как модель DOD (Department of Defense)[3] в связи с историческим происхождением от сети ARPANET из 1970-х годов (под управлением DARPA, Министерства обороны США[4]).

Набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, передаваться, маршрутизироваться и приниматься. Эта функциональность организована в четыре слоя абстракции, которые классифицируют все связанные протоколы в соответствии с объёмом задействованных сетей. От самого низкого до самого высокого уровня: канальный — это уровень связи, содержащий методы связи для данных, которые остаются в пределах одного сегмента сети; сетевой уровень — обеспечивает межсетевое взаимодействие между независимыми сетями; транспортный уровень — обрабатывает связь между хостами; и прикладной уровень — обеспечивает обмен данными между процессами для приложений.

Развитием архитектуры Интернета и протоколов в модели TCP/IP занимается открытое международное сообщество проектировщиков IETF.

Содержание [скрыть]

1 История
  1.1 Формальная спецификация и стандарты
2 Уровни стека TCP/IP
  2.1 Прикладной уровень
  2.2 Транспортный уровень
  2.3 Сетевой (межсетевой) уровень
  2.4 Канальный уровень
3 Сравнение с моделью OSI
4 Описание модели TCP/IP в технической литературе
5 См. также
6 Примечания
7 Литература
8 Ссылки

История [править | править код]

Стек протоколов TCP/IP был создан на основе NCP (Network Control Protocol) группой разработчиков под руководством Винтона Серфа в 1972 году. В июле 1976 года Винт Серф и Боб Кан впервые продемонстрировали передачу данных с использованием TCP по трём различным сетям. Пакет прошёл по следующему маршруту: Сан-Франциско — Лондон — Университет Южной Калифорнии. К концу своего путешествия пакет проделал

150 тысяч км, не потеряв ни одного бита. В 1978 году Серф, Джон Постел и Дэнни Кохэн[англ.] решили выделить в TCP две отдельные функции: TCP и IP (англ. *Internet Protocol*, межсетевой протокол). TCP был ответственен за разбивку сообщения на датаграммы (англ. *datagram*) и соединение их в конечном пункте отправки. IP отвечал за передачу (с контролем получения) отдельных датаграмм. Вот так родился современный протокол Интернета. А с 1 января 1983 года ARPANET перешла на новый протокол. Этот день принято считать официальной датой рождения Интернета[5].

Формальная спецификация и стандарты [править | править код]

Технические стандарты, лежащие в основе набора TCP/IP протоколов, были переданы Инженерному совету Интернета (IETF).

Характеристикой архитектуры Internet Protocol Suite является широкое разделение на рабочие области для протоколов, составляющих его основную функциональность. Определяющей спецификацией пакета является RFC 1122, которая в общих чертах описывает четыре уровня абстракции[6][7]. Они выдержали испытание временем, поскольку IETF никогда не изменяла эту структуру. Как таковая модель сети TCP/IP предшествует модели OSI, более всеобъемлющей эталонной структуре для общих сетевых систем.

Уровни стека TCP/IP [править | править код]

Стек протоколов TCP/IP включает в себя четыре уровня[7]:

- прикладной уровень (Application Layer);
- транспортный уровень (Transport Layer);
- межсетевой уровень (Сетевой уровень[8]) (Internet Layer);
- канальный уровень (Link Layer).

Протоколы этих уровней полностью реализуют функциональные возможности модели OSI. На стеке протоколов TCP/IP построено всё взаимодействие пользователей в IP-сетях. Стек является независимым от физической среды передачи данных, благодаря чему, в частности, обеспечивается полностью прозрачное взаимодействие между проводными и беспроводными сетями.

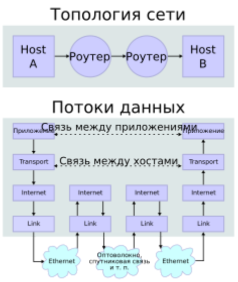

Диаграмма разделения уровней стека протоколов TCP/IP

Распределение протоколов по уровням модели TCP/IP

Прикладной (Application Layer)	напр., HTTP, RTSP, FTP, DNS
Транспортный (Transport Layer)	напр., TCP, UDP, SCTP, DCCP *(RIP, протоколы маршрутизации, подобные OSPF, что работают поверх IP, являются частью сетевого уровня)*
Сетевой (Межсетевой) (Internet Layer)	Для TCP/IP это IP *(вспомогательные протоколы, вроде ICMP и IGMP, работают поверх IP, но тоже относятся к сетевому уровню; протокол ARP является самостоятельным вспомогательным протоколом, работающим поверх канального уровня)*
Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer)	Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS, физическая среда и принципы кодирования информации, T1, E1

Прикладной уровень [править | править код]

На прикладном уровне (Application layer) работает большинство сетевых приложений.

Эти программы имеют свои собственные протоколы обмена информацией, например, Интернет-браузер для протокола HTTP, ftp-клиент для протокола FTP (передача файлов), почтовая программа для протокола SMTP (электронная почта), SSH (безопасное соединение с удалённой машиной), DNS (преобразование символьных имён в IP-адреса) и многие другие.

В массе своей эти протоколы работают поверх TCP или UDP и привязаны к определённому порту, например:

- HTTP на TCP-порт 80 или 8080;
- FTP на TCP-порт 20 (для передачи данных) и 21 (для управляющих команд);
- SSH на TCP-порт 22;
- запросы DNS на порт UDP (реже TCP) 53;
- обновление маршрутов по протоколу RIP на UDP-порт 520.

Эти порты определены Агентством по выделению имён и уникальных параметров протоколов (IANA).

К этому уровню относятся: Echo, Finger, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, IRC, NNTP, NTP, POP3, POPS, QOTD, RTSP, SNMP, SSH, Telnet, XDMCP.

Транспортный уровень [править | править код]

Протоколы транспортного уровня (Transport layer) могут решать проблему негарантированной доставки сообщений («дошло ли сообщение до адресата?»), а также гарантировать правильную последовательность прихода данных. В стеке TCP/IP транспортные протоколы определяют, для какого именно приложения предназначены эти данные.

Протоколы автоматической маршрутизации, логически представленные на этом уровне (поскольку работают поверх IP), на самом деле являются частью протоколов сетевого уровня; например OSPF (IP-идентификатор 89).

TCP (IP-идентификатор 6) — «гарантированный» транспортный механизм с предварительным установлением соединения, предоставляющий приложению надёжный поток данных, дающий уверенность в безошибочности получаемых данных, перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. TCP позволяет регулировать нагрузку на сеть, а также уменьшать время ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, TCP гарантирует, что полученные данные были отправлены точно в такой же последовательности. В этом его главное отличие от UDP.

UDP (IP-идентификатор 17) протокол передачи датаграмм без установления соединения. Также его называют протоколом «ненадёжной» передачи, в смысле невозможности удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного перемешивания пакетов. В приложениях, требующих гарантированной передачи данных, используется протокол TCP.

UDP обычно используется в таких приложениях, как потоковое видео и компьютерные игры, где допускается потеря пакетов, а повторный запрос затруднён или не оправдан, либо в приложениях вида запрос-ответ (например, запросы к DNS), где создание соединения занимает больше ресурсов, чем повторная отправка.

И TCP, и UDP используют для определения протокола верхнего уровня число, называемое портом.

См. также: Список портов TCP и UDP

Сетевой (межсетевой) уровень [править | править код]

Межсетевой уровень (Internet layer) изначально разработан для передачи данных из одной сети в другую. На этом уровне работают маршрутизаторы, которые перенаправляют пакеты в нужную сеть путём расчёта адреса сети по маске сети. Примерами такого протокола является X.25 и IPC в сети ARPANET.

С развитием концепции глобальной сети в уровень были внесены дополнительные возможности по передаче из любой сети в любую сеть, независимо от протоколов нижнего уровня, а также возможность запрашивать данные от удалённой стороны, например в протоколе ICMP (используется для передачи диагностической информации IP-соединения) и IGMP (используется для управления multicast-потоками).

ICMP и IGMP расположены над IP и должны попасть на следующий — транспортный — уровень, но функционально являются протоколами сетевого уровня, и поэтому их невозможно вписать в модель OSI.

Пакеты сетевого протокола IP могут содержать код, указывающий, какой именно протокол следующего уровня нужно использовать, чтобы извлечь данные из пакета. Это число — уникальный *IP-номер протокола*. ICMP и IGMP имеют номера, соответственно, 1 и 2.

К этому уровню относятся: DVMRP, ICMP, IGMP, MARS, PIM, RIP, RIP2, RSVP.

Канальный уровень [править | править код]

Основная статья: ***Канальный уровень (TCP/IP)***

Канальный уровень (англ. *Link layer*) описывает способ кодирования данных для передачи пакета данных на физическом уровне (то есть специальные последовательности бит, определяющих начало и конец пакета данных, а также обеспечивающие помехоустойчивость). Ethernet, например, в полях заголовка пакета содержит указание того, какой машине или машинам в сети предназначен этот пакет.

Примеры протоколов канального уровня — Ethernet, IEEE 802.11 (WLAN), SLIP, Token Ring, ATM и MPLS.

PPP не совсем вписывается в такое определение, поэтому обычно описывается в виде пары протоколов HDLC/SDLC.

MPLS занимает промежуточное положение между канальным и сетевым уровнем и, строго говоря, его нельзя отнести ни к одному из них.

Канальный уровень иногда разделяют на 2 подуровня — LLC и MAC.

Кроме того, канальный уровень описывает среду передачи данных (будь то коаксиальный кабель, витая пара, оптическое волокно или радиоканал), физические характеристики такой среды и принцип передачи данных (разделение каналов, модуляцию, амплитуду сигналов, частоту сигналов, способ синхронизации передачи, время ожидания ответа и максимальное расстояние).

При проектировании стека протоколов на канальном уровне рассматривают помехоустойчивое кодирование — позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки в данных вследствие воздействия шумов и помех на канал связи.

Сравнение с моделью OSI [править | править код]

В разделе **не хватает ссылок на источники** (см. рекомендации по поиску).
Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. *(16 ноября 2017)*

Три верхних уровня в модели OSI, то есть уровень приложения, уровень представления и уровень сеанса, отдельно не различаются в модели TCP/IP[4], которая имеет только прикладной уровень над транспортным уровнем. Хотя некоторые чистые приложения протокола OSI, такие как X.400, также объединяют их, нет требования, что стек протокола TCP/IP должен накладывать монолитную архитектуру над транспортным уровнем. Например, протокол NFS-приложений работает через протокол представления данных External Data Representation (XDR), который, в свою очередь, работает по протоколу Remote Procedure Call (RPC). RPC обеспечивает надёжную передачу данных, поэтому он может безопасно использовать транспорт UDP с максимальным усилием.

Различные авторы интерпретировали модель TCP/IP по-разному и не согласны с тем, что уровень связи или вся модель TCP/IP охватывает проблемы первого уровня модели OSI (физический уровень) или предполагается, что аппаратный уровень ниже уровня канала.

Несколько авторов попытались включить слои 1 и 2 модели OSI в модель TCP/IP, поскольку они обычно упоминаются в современных стандартах (например, IEEE и ITU). Это часто приводит к модели с пятью слоями, где уровень связи или уровень доступа к сети разделяются на слои 1 и 2 модели OSI.

Усилия по разработке протокола IETF не касаются строгого расслоения. Некоторые из его протоколов могут не соответствовать чисто модели OSI, хотя RFC иногда ссылаются на неё и часто используют старые номера уровня OSI. IETF неоднократно заявлял, что разработка интернет-протокола и архитектуры не должна соответствовать требованиям OSI. В RFC 3439, адресованном интернет-архитектуре, содержится раздел, озаглавленный «Слой, считающийся вредным».

Например, считается, что уровни сеанса и представления пакета OSI включены в прикладной уровень пакета TCP/IP. Функциональность уровня сеанса можно найти в протоколах, таких как HTTP и SMTP, и более очевидна в таких протоколах, как Telnet и протокол инициации сеанса (SIP). Функциональность уровня сеанса также реализована с нумерацией портов протоколов TCP и UDP, которые охватывают транспортный уровень в наборе TCP/IP. Функции уровня представления реализуются в приложениях TCP/IP со стандартом MIME при обмене данными.

Конфликты очевидны также в оригинальной модели OSI, ISO 7498, когда не рассматриваются приложения к этой модели, например, ISO 7498/4 Management Framework или ISO 8648 Internal Organization of the Network layer (IONL). Когда рассматриваются документы IONL и Management Framework, ICMP и IGMP определяются как протоколы управления уровнем для сетевого уровня. Аналогичным образом IONL предоставляет структуру для «зависимых от подсетей объектов конвергенции», таких как ARP и RARP.

Протоколы IETF могут быть инкапсулированы рекурсивно, о чём свидетельствуют протоколы туннелирования, такие как Инкапсуляция общей маршрутизации (GRE). GRE использует тот же механизм, который OSI использует для туннелирования на сетевом уровне. Существуют разногласия в том, как вписать модель TCP/IP в модель OSI, поскольку уровни в этих моделях не совпадают.

К тому же, модель OSI не использует дополнительный уровень — «Internetworking» — между канальным и сетевым уровнями. Примером спорного протокола может быть ARP или STP.

Вот как традиционно протоколы TCP/IP вписываются в модель OSI:

Распределение протоколов по уровням модели OSI

	TCP/IP	OSI	
7	**Прикладной**	**Прикладной**	напр., HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH, SCP, SMB, NFS, RTSP, BGP
6		**Представления**	напр., XDR, AFP, TLS, SSL
5		**Сеансовый**	напр., ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, PPTP, L2TP, ASP
4	***Транспортный***	**Транспортный**	напр., TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, GRE
3	***Сетевой***	**Сетевой**	напр., IP, ICMP, IGMP, CLNP, OSPF, RIP, IPX, DDP
2	***Канальный***	**Канальный**	напр., Ethernet, Token ring, HDLC, PPP, X.25, Frame relay, ISDN, ATM, SPB, MPLS, ARP
1		**Физический**	напр., электрические провода, радиосвязь, волоконно-оптические провода, инфракрасное излучение

Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня модели OSI (прикладной, представления и сеансовый) объединяют в один — прикладной. Поскольку в таком стеке не предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по определению типа данных передаются приложению.

Описание модели TCP/IP в технической литературе [править | править код]

В модели TCP/IP, в отличие от модели OSI, физический уровень никак не описывается. Тем не менее, в некоторых учебниках[8], для лучшего понимания, описывается «гибридная модель TCP/IP — OSI» из 5 уровней, содержащая дополнительный — физический уровень.

Следующая таблица показывает различные вариации в описании модели TCP/IP. Количество уровней варьируется от трёх до семи.

Kurose[9], Forouzan[10]	**Comer[11], Kozierok[12]**	**Stallings[13]**	**Tanenbaum[14]**	**RFC 1122, Internet STD 3 (1989)**	**Cisco Academy[15]**	**Mike Padlipsky's 1982 «Arpanet Reference Model» (RFC 871)**	**OSI model**
Пять уровней	*Четыре + 1 уровень*	*Пять уровней*	*Пять уровней*	*Четыре уровня*	*Четыре уровня*	*Три уровня*	*Семь уровней*
«Five-layer Internet model» or «TCP/IP protocol suite»	«TCP/IP 5-layer reference model»	«TCP/IP model»	«TCP/IP 5-layer reference model»	«Internet model»	«Internet model»	«Arpanet reference model»	OSI model
Application	Application	Application	Application	Application (Прикладной)	Application	Application/Process	Application
							Presentation
							Session
Transport	Transport	Host-to-host or transport	Transport	Transport (Транспортный)	Transport	Host-to-host	Transport
Network	Internet	Internet	Internet	Internet (Сетевой)	Internetwork		Network
Data link	Data link (Network interface)	Network access	Data link	Link (Канальный)	Network interface	Network interface	Data link
Physical	(Hardware)	Physical	Physical				Physical

Некоторые из моделей в приведённой таблицы взяты из учебников, которые являются вторичными источниками и могут расходиться с RFC 1122 и другими IETF-первоисточниками[16].

См. также [править | править код]

- Сетевые сервисы
- Модель OSI
- Модель DOD
- Динамический порт
- lwIP
- uIP (micro IP)

TCP/IP:

Книги в Викиучебнике

Медиафайлы на Викискладе

Портал «Компьютерные сети»

Примечания [править | править код]

↑ Показать компактно

1. ↑ Модели OSI и TCP/IP Архивная копия от 2 октября 2017 на Wayback Machine. База знаний osLogic.ru
2. ↑ Сетевые модели TCP/IP и OSI Архивная копия от 2 октября 2017 на Wayback Machine. Cisco Learning
3. ↑ *Васильев А. А., Телина И. С., Избачков Ю. С., Петров В. Н.* Информационные системы: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010. — 544 с. — ISBN 978-5-49807-158-9.
4. ↑ *1 2* *Эндрю Кровчик, Винод Кумар, Номан Лагари и др.* .NET сетевое программирование для профессионалов / пер. с англ. В. Стрельцов. — М.: Лори, 2005. — 400 с. — ISBN 1-86100-735-3. — ISBN 5-85582-170-2.
5. ↑ TCP/IP Internet Protocol. Дата обращения: 31 декабря 2017. Архивировано 1 января 2018 года.
6. ↑ RFC 1122, *Requirements for Internet Hosts — Communication Layers*, R. Braden (ed.), October 1989.
7. ↑ *1 2* *Чеппел Л. Титтел Э.* TCP/IP. Учебный курс / Перевод с англ. Ю. Гороховский. — СПб.: БВХ-Петербург, 2003. — С. 29. — 976 с. — ISBN 5-94157-315-4.
8. ↑ *1 2* Таненбаум Э. «Компьютерные Сети, пятое издание»
9. ↑ James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 2008, ISBN 0-321-49770-8. Дата

обращения: 18 января 2014. Архивировано 23 января 2016 года.

10. ↑ Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, 2003. Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 12 ноября 2016 года.
11. ↑ Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols and Architecture, Pearson Prentice Hall 2005, ISBN 0-13-187671-6. Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 20 февраля 2022 года.
12. ↑ Charles M. Kozierok, «The TCP/IP Guide», No Starch Press 2005. Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 2 февраля 2022 года.
13. ↑ William Stallings, Data and Computer Communications, Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-243310-9. Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 18 ноября 2016 года.
14. ↑ Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall 2002, ISBN 0-13-066102-3. Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 9 ноября 2016 года.
15. ↑ Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi, Network Fundamentals: CCNA Exploration Companion Guide, 2007, ISBN 1-58713-208-7. Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 28 февраля 2022 года.
16. ↑ R. Bush (December 2002), *Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy*, Internet Engineering Task Force, Архивировано 11 марта 2018, Дата обращения: 18 января 2014 `{{citation}}`: Неизвестный параметр `|coauthors=` игнорируется (`|author=` предлагается) (справка) Источник. Дата обращения: 18 января 2014. Архивировано 11 марта 2018 года.

Литература [править | править код]

- *Терри Оглтри.* Модернизация и ремонт сетей = Upgrading and Repairing Networks. — 4-е изд. — М.: «Вильямс», 2005. — С. 1328. — ISBN 0-7897-2817-6.
- *Дуглас Камер.* Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура = Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols and Architecture. — М.: «Вильямс», 2003. — С. 880. — ISBN 0-13-018380-6.
- *Семенов Ю. А.* Протоколы Internet. — 2-е изд., стереотип.. — М.: Горячая линия - Телеком, 2005. — 1100 с. — 1150 экз. — ISBN 5-93517-044-2.
- *Паркер Т., Сиян К.* TCP/IP. Для профессионалов. — 3-е изд.. — СПб.: Питер, 2004. — 859 с. — 4000 экз. — ISBN 5-8046-0041-9.

Ссылки [править | править код]

- Официальный сайт IANA (англ.)
- IANA — идентификаторы протоколов (англ.)
- IANA — номера портов (англ.)
- RFC 1122 (англ.)
- RFC 793 (англ.) — TCP
- RFC 791 (англ.) — IP

Словари и энциклопедии	Большая китайская · Britannica (онлайн)
В библиографических каталогах	NKC: ph118124

Основные протоколы TCP/IP по уровням модели OSI [показать]

Категории: TCP/IP | Интернет-протоколы

Эта страница в последний раз была отредактирована 11 июня 2025 в 06:11.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)

Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами

Кодекс поведения Разработчики Статистика Заявление о куки Мобильная версия